HOOFDSTUK 2:

Parameters van een frequentieverdeling

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding

- **Centrummaten**
  - Gemiddelde
  - Mediaan
  - Modus
  - Kwadratisch gemiddelde
- **Spreidingsgetallen**
  - Variatiebreedte
  - Standaardafwijking en variantie
  - Variatiecoëfficiënt
  - Interkwartielrang
- **Vormparameters**
  - Scheefheid
  - Spitsheid

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Rekenkundig gemiddelde

- Formule:

- Enkel zinvol bij kwantitatieve variabelen!
- Tabel discrete veranderlijke:

- Voorbeeld benzinestation:

X_i	f_i	h_i
0	2	1,60%
1	7	5,60%
2	16	12,80%
3	21	16,80%
4	25	20,00%
5	20	16,00%
6	14	11,20%
7	7	5,60%
8	5	4,00%
9	4	3,20%
10	3	2,40%
11	1	0,80%

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Rekenkundig gemiddelde

- Tabel continue veranderlijke:

- Voorbeeld TV-kijken:

- Op basis van originele data: (minimaal

onder	boven	midden	f_i
0,5	3,5	2	9
3,5	6,5	5	23
6,5	9,5	8	20
9,5	12,5	11	19
12,5	15,5	14	15
15,5	18,5	17	13
18,5	21,5	20	10
21,5	24,5	23	5
24,5	27,5	26	4
27,5	30,5	29	2

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Rekenkundig gemiddelde

- Tabel met open klassen:
  - Niet elke klasse heeft een midden
  - Gemiddelde berekenen is onmogelijk!

Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

Bron: fabrikant AA-batterijen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Gewogen gemiddelde

- Formule:

- Toepassing: puntberekening op rapport met gewichten = studiepunten

Centrummaten

Eigenschap

- Toepassing: gemiddelde berekenen na aanpassingen
- Voorbeeld: reisbureau, tijdsmeting telefoongesprekken

2 extreem lange gesprekken van 22 en 24 min verwijderen

Oplossing:

Centrummaten

Wouter Deprez in de voorstelling “Hier is wat ik denk”

Ik zat in een heel domme klas. Alle punten van de leerlingen lagen altijd onder het klasgemiddelde.

(gelach in de zaal)

Als je deze mop verstaat, zat je niet bij mij in de klas!

Wees steeds kritisch voor een verkregen resultaat!

Centrummaten

Mediaan

- Gemiddelde: gevoelig voor uitschieters (niet-resistent)
  - Vb1.
  - Vb2.

Centrummaten

Mediaan

- Gemiddelde: gevoelig voor uitschieters
- Mediaan = “middelste waarnemingsgetal”
- Enkel zinvol bij:
  - kwantitatieve variabelen
  - kwalitatieve variabelen op ordinaal niveau

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Mediaan

- Gemiddelde: gevoelig voor uitschieter
- Mediaan = “middelste waarnemingsg
- Enkel zinvol bij:
  - kwantitatieve variabelen
  - kwalitatieve variabelen op ordinaa
- Tabel <u>discrete veranderlijke</u>:

  Voorbeeld benzinestation:

x_i	f_i	h_i	cf_i
0	2	1,60%	2
1	7	5,60%	9
2	16	12,80%	25
3	21	16,80%	46
4	25	20,00%	71
5	20	16,00%	91
6	14	11,20%	105
7	7	5,60%	112
8	5	4,00%	117
9	4	3,20%	121
10	3	2,40%	124
11	1	0,80%	125

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Mediaan

- Gemiddelde: gevoelig voor uitschieters
- Mediaan = “middelste waarnemingsgetal”
- Enkel zinvol bij:
  - kwantitatieve variabelen
  - kwalitatieve variabelen op ordinaal niveau
- Tabel <u>discrete veranderlijke</u>:

  Voorbeeld benzinestation:

X_i	f_i	h_i
0	2	1,60
1	7	5,60
2	16	12,80
3	21	16,80
4	25	20,00
5	20	16,00
6	14	11,20
7	7	5,60
8	5	4,00
9	4	3,20
10	3	2,40
11	1	0,80

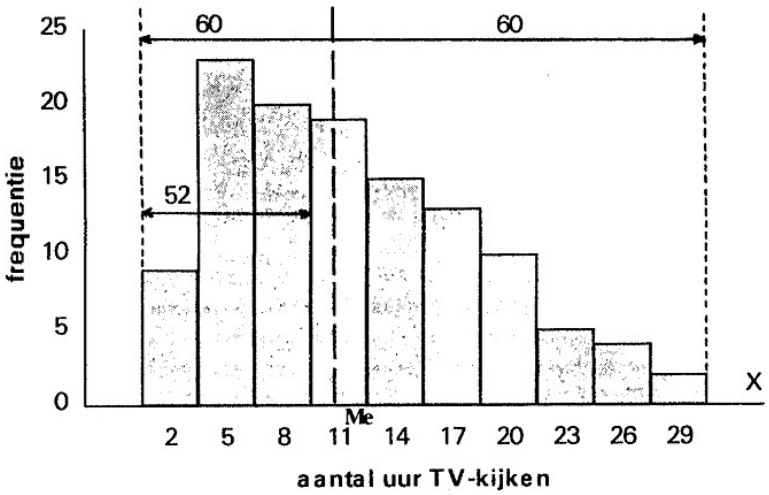
- Opmerking: even dan gemiddelde van de twee middelste waarden, vb.

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Centrummaten

Mediaan

- Tabel <u>continue veranderlijke</u>:



gelegen in de mediane klasse (m)

met

: de ondergrens van de m-de klasse

: de cum. abs. freq. van de (m-1)-ste klasse

: de abs. freq. van de m-de klasse

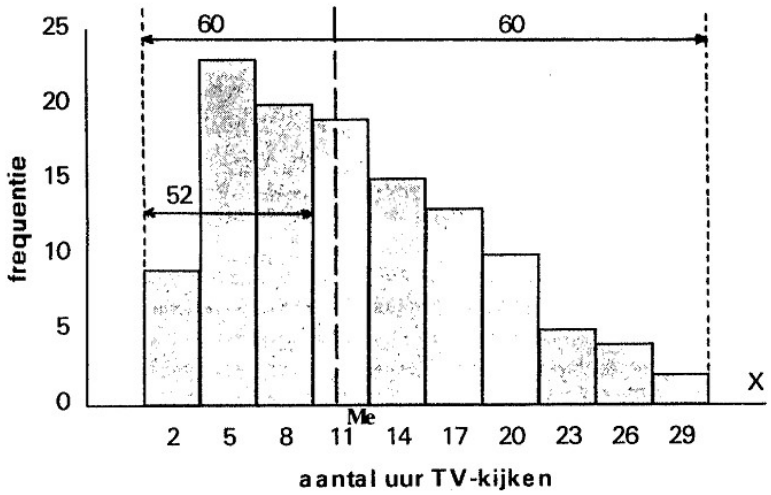
: de (constante) breedte van de klassen

Centrummaten

Mediaan

- Tabel <u>continue veranderlijke</u>:

- Voorbeeld TV-kijken:



onder	boven	midden	f_i	h_i	cf_i	ch_i
						0
0,5	3,5	2	9	7,50%	9	7,50%
3,5	6,5	5	23	19,17%	32	26,67%
6,5	9,5	8	20	16,67%	52	43,33%
9,5	12,5	11	19	15,83%	71	59,17%
12,5	15,5	14	15	12,50%	86	71,67%
15,5	18,5	17	13	10,83%	99	82,50%
18,5	21,5	20	10	8,33%	109	90,83%

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Mediaan

- Tabel met <u>open klassen</u>:
  - Niet elke klasse heeft een midden
  - Mediaan berekenen is (meestal) mogelijk!

Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

Bron: fabrikant AA-batterijen

-

- Opmerking:
  - Medianen combineren is niet mogelijk!
  - Oplossing: opnieuw ordenen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Kwartielen

- Continue veranderlijke:

- Voorbeeld TV-kijken:

onder	boven	midden	f_i	h_i	cf_i
0,5	3,5	2	9	7,50%	9
3,5	6,5	5	23	19,17%	32
6,5	9,5	8	20	16,67%	52
9,5	12,5	11	19	15,83%	71
12,5	15,5	14	15	12,50%	86
15,5	18,5	17	13	10,83%	99
18,5	21,5	20	10	8,33%	109
21,5	24,5	23	5	4,17%	114
24,5	27,5	26	4	3,33%	118
27,5	30,5	29	2	1,67%	120

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Kwartielen

- Continue veranderlijke:

- Voorbeeld AA-batterijen:

Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

Bron: fabrikant AA-batterijen

Centrummaten

Modus

- Modus = “waarnemingsgetal met grootste frequentie”
- Zinvol bij:
  - kwantitatieve variabelen
  - kwalitatieve variabelen
- Tabel <u>discrete veranderlijke</u>:

  Voorbeeld benzinestation:

X_i	f_i	h_i
0	2	1,60
1	7	5,60
2	16	12,80
3	21	16,80
4	25	20,00
5	20	16,00
6	14	11,20
7	7	5,60
8	5	4,00
9	4	3,20
10	3	2,40
11	1	0,80

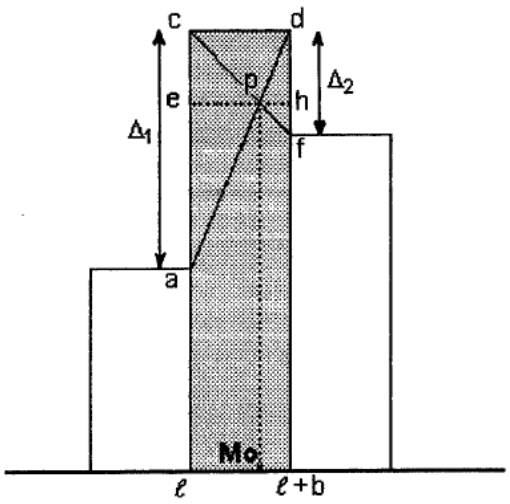
- Opmerking: Resistente centrummaat

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Centrummaten

Modus

- Tabel <u>continue veranderlijke</u>:



gelegen in de modale klasse

met

: de ondergrens van de modale klasse

: verschil in abs. freq. met voorgaande klasse

: verschil in abs. freq. met volgende klasse

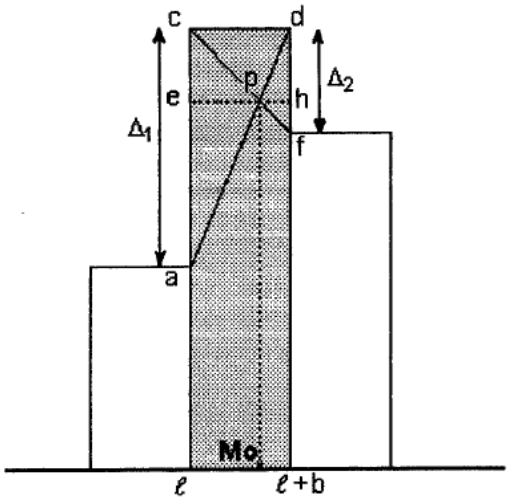
: de (constante) breedte van de klassen

Centrummaten

Modus

- Tabel <u>continue veranderlijke</u>:

- Voorbeeld TV-kijken:



onder	boven	midden	f_i	h_i	cf_i	ch_i
						0
0,5	3,5	2	9	7,50%	9	7,50%
3,5	6,5	5	23	19,17%	32	26,67%
6,5	9,5	8	20	16,67%	52	43,33%
9,5	12,5	11	19	15,83%	71	59,17%
12,5	15,5	14	15	12,50%	86	71,67%
15,5	18,5	17	13	10,83%	99	82,50%
18,5	21,5	20	10	8,33%	109	90,83%

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Centrummaten

Modus

- Tabel met <u>open klassen</u>:
  - Niet elke klasse heeft een midden
  - Modus berekenen is (meestal) mogelijk!

-

Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

Bron: fabrikant AA-batterijen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

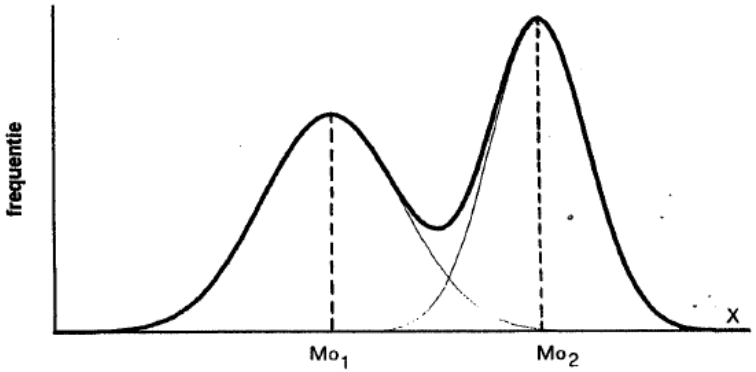
Centrummaten

Modus

- Opmerkingen:
  - Modi combineren is niet mogelijk!

    Oplossing: opnieuw ordenen
  - Meertoppige of multimodale verdeling: populatie bestaat uit meerdere subpopulaties

    vb. Lengte opmeten bij grote groep mannen en vrouwen



Centrummaten

Kwadratisch gemiddelde of RMS (Root Mean Square)

- Formule:
- met : waarnemingsgetallen (discreet)

  klassemiddens (continu)

  – Vb1.

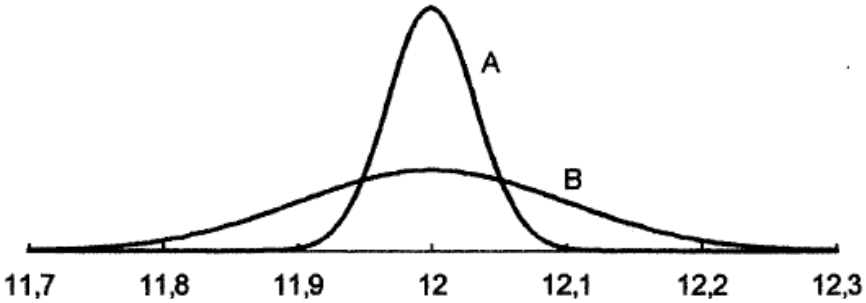
  – Vb2.
- Opmerking: RMS is een niet-resistente centrummaat

Spreidingsmaten

Inleiding

Voorbeeld:

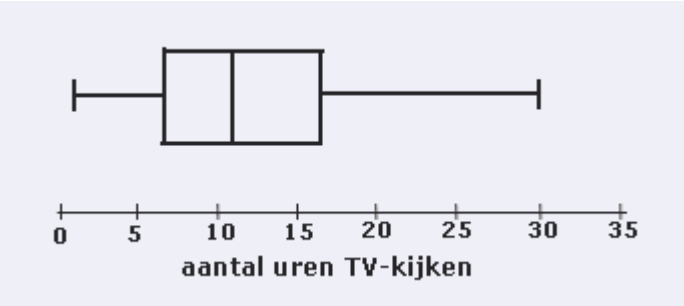
- draaibank A en B
- productie assen met gemiddelde diameter 12mm
- A: diameter varieert tussen 11,9mm en 12,1mm
- B: diameter varieert tussen 11,7mm en 12,3mm
- A werkt preciezer!
- Spreiding speelt ook een rol in de beschrijving van data!



Spreidingsmaten

Variatiebreedte (Range)

- Zie: boxplot (zonder uitschieters -> lijn)



Spreidingsmaten

Variatiebreedte (Range)

- Tabel <u>discrete veranderlijke</u>:
  Voorbeeld benzinestation:

X_i	f_i	h_i
0	2	1,60
1	7	5,60
2	16	12,80
3	21	16,80
4	25	20,00
5	20	16,00
6	14	11,20
7	7	5,60
8	5	4,00
9	4	3,20
10	3	2,40
11	1	0,80

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Variatiebreedte (Range)

onder	boven	midden	f_i	h_i
0,5	3,5	2	9	7,50%
3,5	6,5	5	23	19,17
6,5	9,5	8	20	16,67
9,5	12,5	11	19	15,83
12,5	15,5	14	15	12,50
15,5	18,5	17	13	10,83
18,5	21,5	20	10	8,33%
21,5	24,5	23	5	4,17%
24,5	27,5	26	4	3,33%
27,5	30,5	29	2	1,67%

- Tabel <u>continue veranderlijke</u>:
  Voorbeeld TV-kijken:

- Opmerking:
  - Mogelijk verschillend van de werkelijke breedte
  - Niet op basis van waarnemingsgetallen of klasse-middens!

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2

- met : waarnemingsgetallen (discreet)
  klassemiddens (continu)

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2

Tabel <u>discrete veranderlijke</u>:

Voorbeeld benzinestation:

X_i	f_i
0	2
1	7
2	16
3	21
4	25
5	20
6	14
7	7
8	5
9	4
10	3
11	1

- Interpretatie: vergelijking met andere periodes (zelfde context!)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2

Tabel <u>continue veranderlijke</u>:

Voorbeeld TV-kijken:

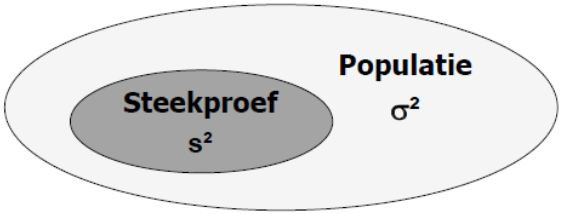
onder	boven	midden	f_i	h_i
0,5	3,5	2	9	7,50%
3,5	6,5	5	23	19,17%
6,5	9,5	8	20	16,67%
9,5	12,5	11	19	15,83%
12,5	15,5	14	15	12,50%
15,5	18,5	17	13	10,83%
18,5	21,5	20	10	8,33%
21,5	24,5	23	5	4,17%
24,5	27,5	26	4	3,33%
27,5	30,5	29	2	1,67%

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2

- (Grafisch) rekentoestel: versus



- De meest zuivere schatting voor de variantie σ^2 van de populatie.
- (Grafisch) rekentoestel: versus
- Vanaf geldt dat of m.a.w.

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2: verkorte formule

- Variantie = verschil tussen het gemiddelde van de kwadraten en het kwadraat van het gemiddelde
- Let op voor de volgorde van de bewerkingen en

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2

Tabel <u>discrete veranderlijke</u>:

Voorbeeld benzinestation:

X_i	f_i	h_i
0	2	1,60%
1	7	5,60%
2	16	12,80%
3	21	16,80%
4	25	20,00%
5	20	16,00%
6	14	11,20%
7	7	5,60%
8	5	4,00%
9	4	3,20%
10	3	2,40%
11	1	0,80%

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2

Tabel <u>continue veranderlijke</u>:

Voorbeeld TV-kijken:

onder	boven	midden	f_i	h_i
0,5	3,5	2	9	7,50%
3,5	6,5	5	23	19,17%
6,5	9,5	8	20	16,67%
9,5	12,5	11	19	15,83%
12,5	15,5	14	15	12,50%
15,5	18,5	17	13	10,83%
18,5	21,5	20	10	8,33%
21,5	24,5	23	5	4,17%
24,5	27,5	26	4	3,33%
27,5	30,5	29	2	1,67%

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2: eigenschap

- en hangen af van
  - de steekproeflengte
  - de gegevenssom
  - de kwadratensom

- **Gevolg:**

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2:

50 gegevens met en

Eén fout gegeven, vervang door

Correcte waarde voor en ?

Foutieve gegevens- en kwadratensom:

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2:

Gecorrigeerde gegevens- en kwadratensom:

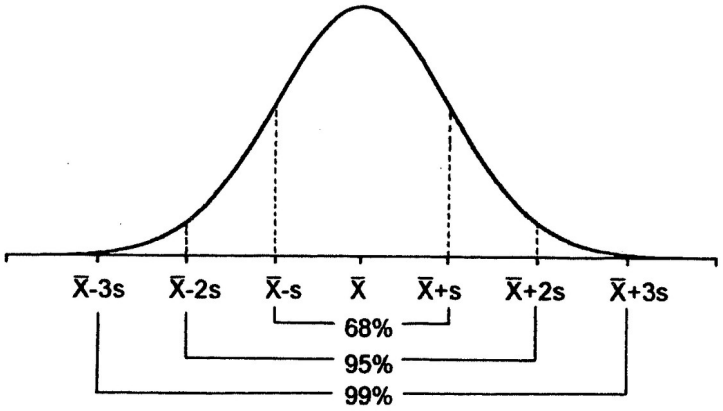
Correcte waarde gemiddelde en standaardafwijking:

(Verklaring groter/kleiner/gelijk?)

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2: betekenis

- Maat voor de spreiding van de waarnemingsgetallen rond het gemiddelde
- Belangrijk gegeven bij het vergelijken van de spreiding bij verschillende steekproeven
- Eentoppig/voldoende groot aantal gegevens/symmetrisch



katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Standaardafwijking s en variantie s^2: verband met R

- Symmetrische of licht a-symmetrische verdeling
- Ruwe schatting voor s op basis van R

- als
- als
- als

Spreidingsmaten

Combineren van varianties

	Aantal	Gemiddelde	Variantie
Steekproef 1			
Steekproef 2			

Formule:

1e term = binnenvariantie = gewogen gemiddelde en

2e term = tussenvariantie

Spreidingsmaten

Combineren van varianties: voorbeeld

	Aantal	Gemiddelde	Variantie
Steekproef 1			
Steekproef 2			

Spreidingsmaten

Variatiecoëfficiënt

- Variatiebreedte (range), gemiddelde afwijking en standaardafwijking zijn <u>absolute maten</u> voor spreiding
- Vergelijken: nood aan <u>relatieve maat</u> voor spreiding

- Formule:

Spreidingsmaten

Variatiecoëfficiënt:

- Voorbeeld:

	Aantal	Gemiddelde dikte	s
Steekproef 1: aluminiumplaatjes	10		
Steekproef 2: aluminiumfolie			mm

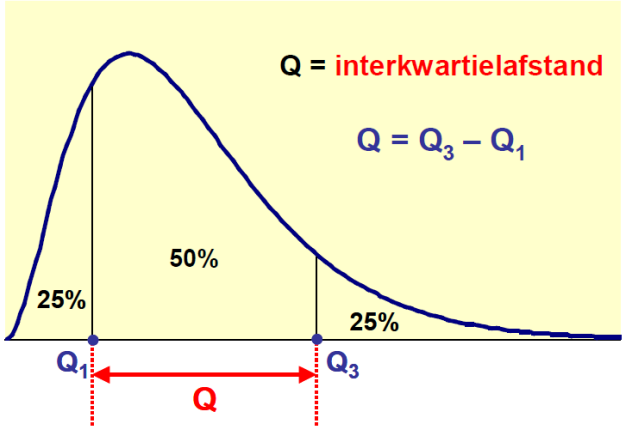
- Absoluut: grootste spreiding in steekproef 1?
- Relatief: en , dus <u>grootste spreiding in steekproef 2</u>!

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Spreidingsmaten

Interkwartielafstand

- Spreiding bepalen bij open klassen?
- Variantiebreedte, absolute gemiddelde afwijking en standaardafwijking zijn gevoelig voor uitschieters: <u>niet-resistente maten</u>



- Formule:

- Interkwartielrang:

  (zie boxplot)
- Resistente spreidingsmaat!

Spreidingsmaten

Interkwartielafstand

- Schatting voor s: symmetrische of licht a-symmetrisch én eentoppig

- Voorbeeld:

en

Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

Bron: fabrikant AA-batterijen

Vormparameters

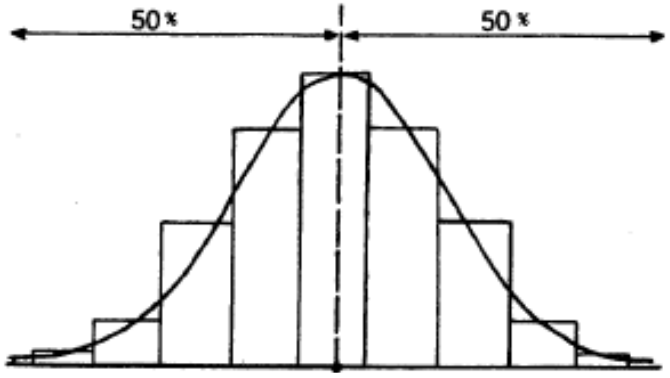
- Eentoppig, tweetoppig (of bimodaal) of meertoppig (zie modus)
- Eentoppig:
  - Zelfde gemiddelde én spreiding, maar toch verschillen in vorm
  - Scheefheid (*skewness*): waar bevindt de top van de verdeling zich (links – midden – rechts)?
  - Spitsheid van een symmetrische verdeling: platter of spitser dan een “normale” verdeling?

Vormparameters

Scheefheid

(= afwijken van symmetrische vorm)

1) Geen scheefheid of **scheefheid nul**: symmetrie t.o.v. de top

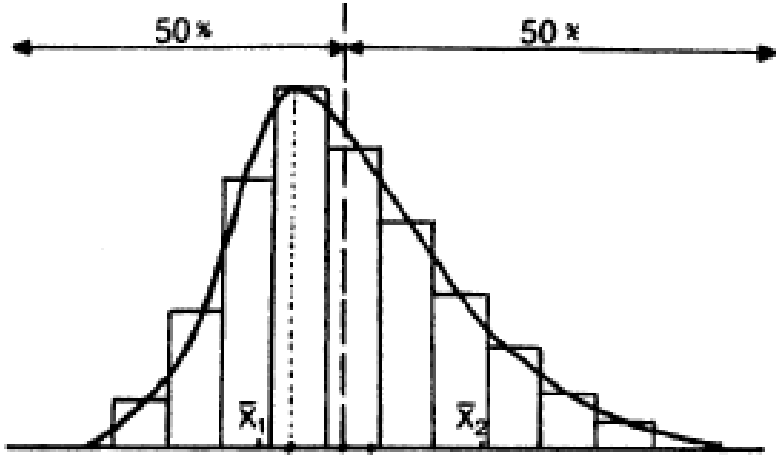


Vormparameters

Scheefheid

(= afwijken van symmetrische vorm)

2) **Positieve scheefheid**: de top is naar links verschoven

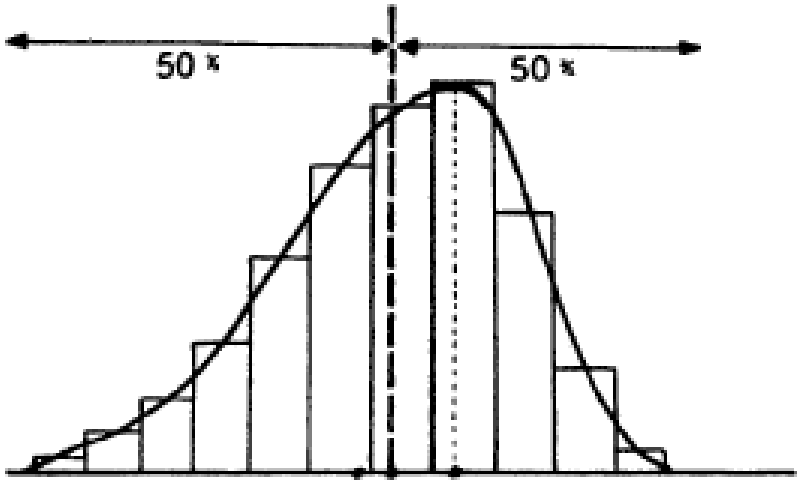


Vormparameters

Scheefheid

(= afwijken van symmetrische vorm)

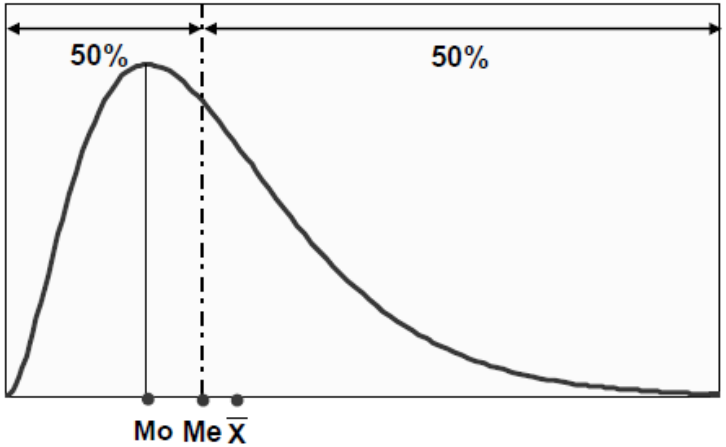
3) **Negatieve scheefheid**: de top is naar rechts verschoven

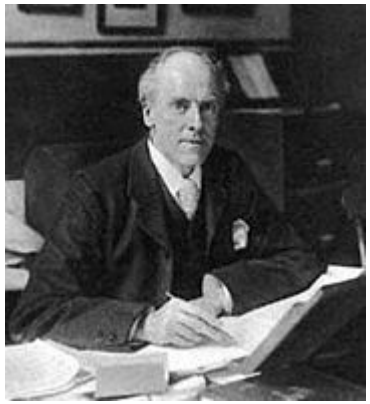


Vormparameters

Scheefheid: relatie van Pearson

Geldig bij grote steekproeven én eentoppige verdelingen





Karl Pearson (UK)
1857 - 1936

Gevolg: één parameter schatten op basis van de twee andere

Vormingsparameters

Scheefheid: relatie van Pearson

- Voorbeeld <u>open klassen</u>:

en

Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

Bron: fabrikant AA-batterijen

Vormingsparameters

Scheefheid: relatie van Pearson

- Voorbeeld <u>open klassen</u>:

  en

Vaststelling: , maar ze zijn

ongeveer gelijk dus lichte negatieve scheefheid

Vormingsparameters

Scheefheid: parameters

1. Scheefheidscoëfficiënt van Pearson

Symmetrische verdeling:

Negatieve scheefheid:

Positieve scheefheid:

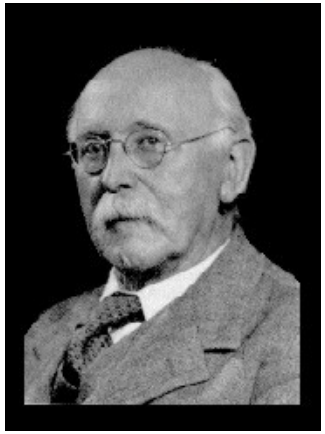
Opmerking:

relatieve maat voor scheefheid (vergelijken mogelijk)

Vormingsparameters

Scheefheid: parameters

2. Scheefheidscoëfficiënt van Bowley



Arthur L. Bowley (UK)
1869 - 1957

Symmetrische verdeling:

Negatieve scheefheid:

Positieve scheefheid:

Opmerking:

relatieve maat voor scheefheid (vergelijken mogelijk)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Vormingsparameters

Tabel continue veranderlijke:

Voorbeeld TV-kijken:

onder	boven	midden	f_i
0,5	3,5	2	9
3,5	6,5	5	23
6,5	9,5	8	20
9,5	12,5	11	19
12,5	15,5	14	15
15,5	18,5	17	13
18,5	21,5	20	10
21,5	24,5	23	5
24,5	27,5	26	4
27,5	30,5	29	2

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Vormingsparameters

Tabel continue veranderlijke:

Voorbeeld TV-kijken:

onder	boven	midden	f_i	h_i
0,5	3,5	2	9	7,50%
3,5	6,5	5	23	19,17%
6,5	9,5	8	20	16,67%
9,5	12,5	11	19	15,83%
12,5	15,5	14	15	12,50%
15,5	18,5	17	13	10,83%
18,5	21,5	20	10	8,33%
21,5	24,5	23	5	4,17%
24,5	27,5	26	4	3,33%
27,5	30,5	29	2	1,67%

Opmerkingen:

- Positieve scheefheid: top verschoven naar links
- Modale klasse bevindt zich vooraan in de tabel
- 2 parameters => 2 heel verschillende waarden

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Vormingsparameters

Voorbeeld <u>open klassen</u>:

- kan niet berekend worden!

07

- Interpretatie:
  lichte negatieve scheefheid

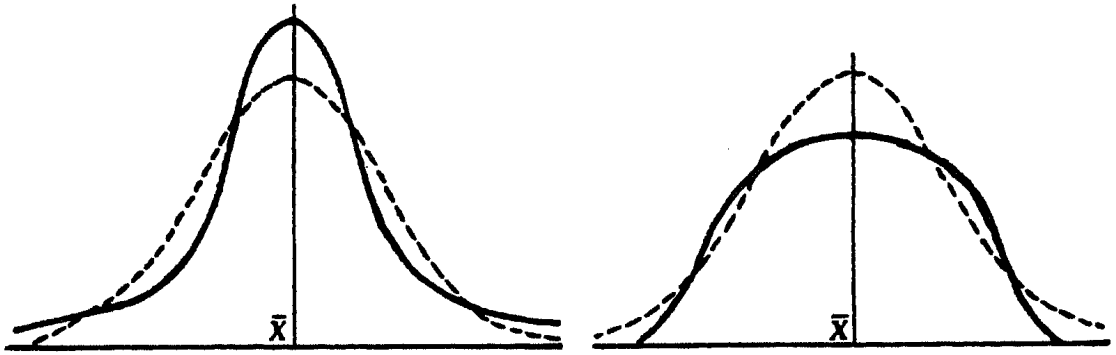
Levensduur 40 batterijen	
Levensduur X (in uren)	f_i
< 21	3
[21, 23[	5
[23,25[	8
[25,27[	13
[27,29[	6
[29,31[	4
$\geq$ 31	1

Bron: fabrikant AA-batterijen

Vormparameters

Spitsheid (= kurtosis)

(= afwijken van een normale verdeling met eenzelfde gemiddelde en standaardafwijking)



- Spits of leptokurtosisch: smallere top, trager naar 0
- Plat of platykurtosisch: bredere top, sneller naar 0
- Middelmatisch spits of mesokurtosisch: samenvallend met Gausskromme